



Universidad autónoma del Estado de
México

Ingeniería en computación

7mo semestre, 2025B

Sistemas operativos

IPTABLES

Profesora: Hazem Álvarez Rodríguez

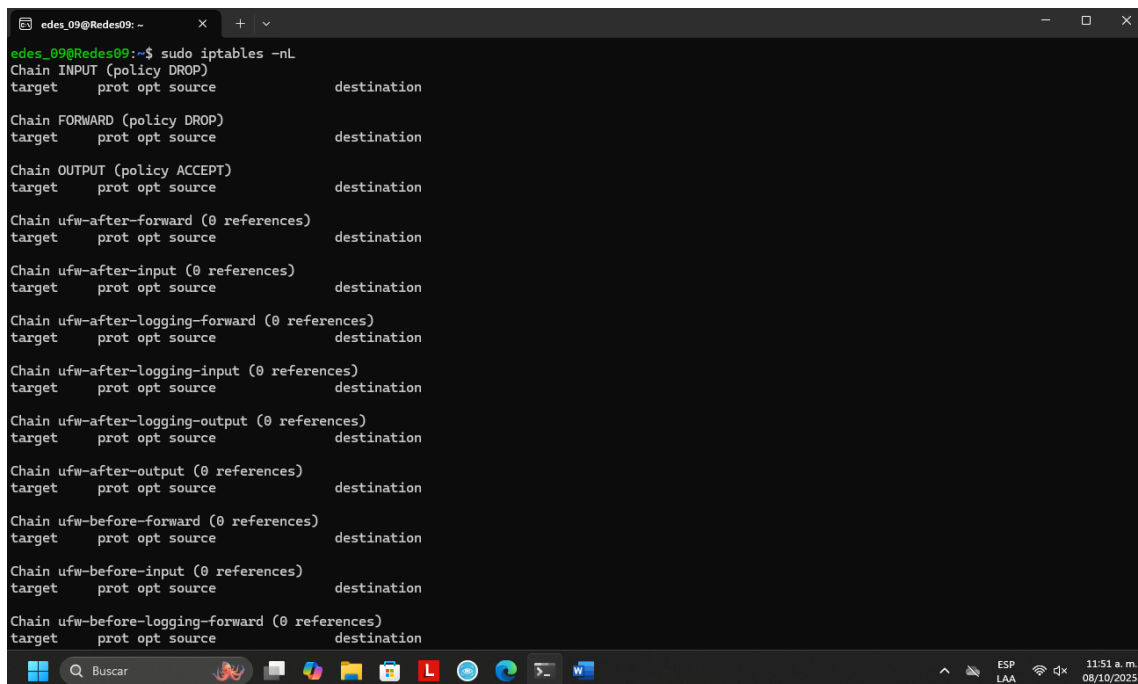
Alumno: Urrieta Rangel Alonso Ismael

Matricula: 2225867

08/10/2025



Como primer paso, mostramos las reglas de iptables de nuestro equipo, en este caso no hay ninguna regla creada.

A terminal window titled 'edes_09@Redes09: ~' showing the output of the command 'sudo iptables -nL'. The output lists several chains: INPUT (policy DROP), FORWARD (policy DROP), OUTPUT (policy ACCEPT), and several ufw chains (ufw-after-forward, ufw-after-input, ufw-after-logging-forward, ufw-after-logging-input, ufw-after-logging-output, ufw-after-output, ufw-before-forward, ufw-before-input, ufw-before-logging-forward). Each chain shows 'target prot opt source destination' with no specific rules listed.

```
edes_09@Redes09:~$ sudo iptables -nL
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain ufw-after-forward (0 references)
target prot opt source destination

Chain ufw-after-input (0 references)
target prot opt source destination

Chain ufw-after-logging-forward (0 references)
target prot opt source destination

Chain ufw-after-logging-input (0 references)
target prot opt source destination

Chain ufw-after-logging-output (0 references)
target prot opt source destination

Chain ufw-after-output (0 references)
target prot opt source destination

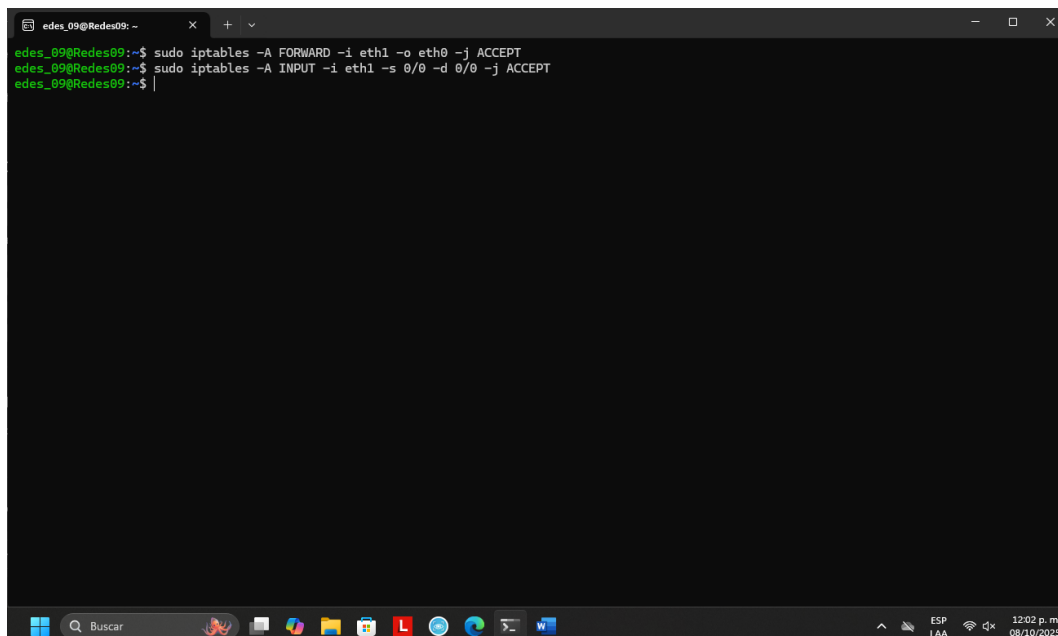
Chain ufw-before-forward (0 references)
target prot opt source destination

Chain ufw-before-input (0 references)
target prot opt source destination

Chain ufw-before-logging-forward (0 references)
target prot opt source destination
```

Para continuar vamos a crear dos reglas como se indica a continuación:

- 🔧 sudo iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT: "Permitir que los paquetes que entren por eth1 y salgan por eth0 pasen a través del sistema."
- 🔧 iptables -A INPUT -i eth1 -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT: "Permitir todo el tráfico entrante por la interfaz eth1, sin importar de dónde venga ni a dónde vaya."

A terminal window titled 'edes_09@Redes09: ~' showing the execution of two iptables commands. The first command is 'sudo iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT' and the second is 'sudo iptables -A INPUT -i eth1 -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT'. Both commands are executed successfully, returning a prompt.

```
edes_09@Redes09:~$ sudo iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
edes_09@Redes09:~$ sudo iptables -A INPUT -i eth1 -s 0/0 -d 0/0 -j ACCEPT
edes_09@Redes09:~$
```

Aquí se muestra la tabla FORWARD y INPUT donde se observan las reglas creadas anteriormente

```
edes_09@Redes09: ~$ sudo iptables -nL
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source               destination
ACCEPT    0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target    prot opt source               destination
ACCEPT    0    --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source               destination

Chain ufw-after-forward (0 references)
target    prot opt source               destination

Chain ufw-after-input (0 references)
target    prot opt source               destination

Chain ufw-after-logging-forward (0 references)
target    prot opt source               destination

Chain ufw-after-logging-input (0 references)
target    prot opt source               destination

Chain ufw-after-logging-output (0 references)
target    prot opt source               destination

Chain ufw-after-output (0 references)
target    prot opt source               destination

Chain ufw-before-forward (0 references)
target    prot opt source               destination

Chain ufw-before-input (0 references)
target    prot opt source               destination
```

El siguiente paso será borrar alguna de las dos reglas que hemos creado, se hace de la siguiente manera:

`sudo iptables -D FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT`: Con este comando elimino la regla que anteriormente cree

Nuevamente mostramos la lista de reglas y podemos darnos cuenta que se borro la regla que indicamos anteriormente, además se observa la regla creada en INPUT

```
edes_09@Redes09: ~  
edes_09@Redes09:~$ sudo iptables -D FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT  
edes_09@Redes09:~$ sudo iptables -nL  
Chain INPUT (policy ACCEPT)  
target prot opt source destination  
ACCEPT 0 -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0  
  
Chain FORWARD (policy ACCEPT)  
target prot opt source destination  
  
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)  
target prot opt source destination  
  
Chain ufw-after-forward (0 references)  
target prot opt source destination  
  
Chain ufw-after-input (0 references)  
target prot opt source destination  
  
Chain ufw-after-logging-forward (0 references)  
target prot opt source destination  
  
Chain ufw-after-logging-input (0 references)  
target prot opt source destination  
  
Chain ufw-after-logging-output (0 references)  
target prot opt source destination  
  
Chain ufw-after-output (0 references)  
target prot opt source destination  
  
Chain ufw-before-forward (0 references)  
target prot opt source destination  
  
Chain ufw-before-input (0 references)  
target prot opt source destination
```

Describe que acciones realizan ACCEPT, DROP y RETURN en iptables:

ACCEPT

- Permite que el paquete continúe su camino.
- El paquete pasa a través del firewall sin restricciones.
- Es como dar "luz verde" al tráfico.

DROP

- Descarta el paquete silenciosamente.
- El paquete se elimina sin notificar al remitente.
- El atacante no recibe respuesta (más seguro).

RETURN

- Sale de la cadena actual y regresa a la cadena que la llamó.
- Útil en cadenas personalizadas.
- Si está en la cadena principal, usa la política por defecto.

Referencias:

- “Cómo Utilizar el Comando iptables en Linux » Blog Linux”. Adictos a Linux. Accedido el 9 de octubre de 2025. [En línea].
Disponible: <https://adictosalinux.com/comando-iptables-como-utilizar>
- “iptables: cómo configurar las tablas de filtrado del núcleo de Linux”. IONOS Digital Guide. Accedido el 9 de octubre de 2025. [En línea].
Disponible: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/herramientas/iptables-es-conoce-las-reglas-para-crear-paquetes-de-datos>
- “Introducción a IPTABLES - Alcance Libre”. Alcance Libre - La libertad del conocimiento al alcance de quien la busca. Accedido el 9 de octubre de 2025. [En línea].
Disponible: <https://blog.alcancelibre.org/staticpages/index.php/introduccion-iptables>